SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

企业数字技术应用同群效应的动因分析
—基于共同股权网络视角

熊大 [1*]，旗哥 [2]，宇宝
[1]长沙王者荣誉大学，长沙，中国
[2]长沙吃鸡大学，长沙，中国
通讯作者：熊大（e-mail: xiongda@11.com）
本研究由 SHIT 基金资助（项目编号:12138）
本文包含补充材料

摘要： 随着数字化转型的不断深入，企业间数字技术的应用已成为提升竞争力的关键驱动力。本文以 2010-2023 年沪深 A 股上市公司为研究样本，创新性地从共同股权网络视角识别同群企业，深入探讨了中国上市公司在数字技术应用方面的同群效应。研究结果表明，同群企业的数字技术应用能够显著推动焦点企业的数字技术应用。机制分析显示，行业竞争程度正向调节数字技术的同群效应。在异质性分析中，我们发现，在重污染行业、非技术密集型行业、中西部地区的样本中，同群效应表现得更为显著。本研究不仅丰富了数字技术应用同群效应的理论体系，也为政策制定者与企业管理者提供了有价值的参考。

关键词： 数字技术应用；同群效应；共同机构所有权；

一、引言

近年来，伴随以中国信息通信研究院等机构持续发布数字经济发展报告，我国数字经济规模不断扩大，数字技术已成为推动经济结构优化与高质量发展的核心动力。以云计算、大数据、人工智能和区块链为代表的新一代信息技术加速渗透至制造、金融与服务业等多个领域，深刻重塑企业价值创造逻辑和竞争方式。企业通过部署数字平台、构建数据中台、推进业务流程再造，不仅提升了运营效率与资源配置能力，也增强了对外部不确定环境的适应能力（Brynjolfsson & McAfee, 2014; Vial, 2019）。在技术快速迭代与市场竞争加剧的背景下，数字化已由“可选战略”转变为“必选路径”。

现有研究多从企业内部视角解释数字化转型差异。例如，管理层认知与战略导向被认为是影响企业技术采纳的重要因素（Hambrick & Mason, 1984）；企业资源禀赋与组织能力则决定了数字技术整合与再配置的效率（Teece, 2007）。此外，财务约束与融资能力也影响企业进行数字化投资的强度与节奏。然而，这类研究往往将企业视为相对独立的决策主体，忽视了企业嵌入于更广泛网络结构中的现实情境。

事实上，企业行为深受其所处网络环境的影响。根据社会网络理论，组织间通过正式或非正式关系形成复杂网络结构，信息、知识与经验在网络中流动并产生溢出效应（Granovetter, 1985）。在资本市场中，共同机构投资者通过同时持有多家企业股份，构建起跨企业的共同股权网络。该网络不仅可能缓解信息不对称、促进资源协调，还可能在企业间形成战略趋同与行为模仿（Azar et al., 2018）。一方面，共同机构投资者通过信息整合与治理参与，提升被投资企业之间的信息透明度；另一方面，机构投资者出于整体投资组合收益最大化的目标，可能推动企业在战略选择上保持一致或相对协同（He & Huang, 2017）。

在此背景下，企业数字技术应用是否存在同群效应（peer effect）成为值得探讨的重要问题。已有文献表明，企业创新决策具有显著的同群模仿特征，同行业或关联企业之间会通过信息学习机制进行策略跟随（Leary &

Roberts, 2014）。当企业通过共同机构投资者建立联系后，信息传播与行为观察成本显著降低，企业更容易从网络中获取关于数字化转型的经验与风险信息，从而加速数字技术的扩散。因此，从共同股权网络视角分析企业数字技术应用行为，有助于揭示数字技术在企业间传播的结构性路径。

进一步地，行业竞争程度可能对数字技术应用的同群效应产生调节作用。在竞争较为激烈的行业环境中，企业面临更强的生存压力与市场替代风险，更倾向于通过技术升级与数字化创新提升竞争优势（Porter, 1980）。此时，来自共同股权网络的信息示范效应可能更为显著，企业更可能模仿网络中领先者的数字化战略。相反，在竞争相对缓和的行业中，企业转型压力较小，同群效应或相对减弱。因此，行业竞争程度可能强化或弱化共同股权网络对数字技术应用的影响。

此外，企业异质性特征也可能影响数字技术应用同群效应的表现。例如，大型企业拥有更充足的资源与更完善的治理结构，更易吸收网络中传播的数字化经验；而中小企业可能受制于融资约束与技术能力限制，其数字化采纳更多依赖外部示范与投资者推动。同样，国有企业与非国有企业在战略目标与政策环境方面存在差异，其对共同机构投资者建议的响应程度可能不同。因此，深入分析企业规模、所有制性质、融资约束程度等因素，有助于揭示数字技术应用同群效应的边界条件。

基于此，本研究以2010—2023年沪深A股上市公司为样本，从共同股权网络视角出发，系统检验企业数字技术应用的同群效应，并进一步分析行业竞争程度的调节作用以及企业异质性的影响机制。相较于既有研究，本文的边际贡献主要体现在：第一，将数字技术应用纳入共同股权网络分析框架，拓展了共同机构投资者经济后果的研究边界；第二，从网络嵌入视角解释企业数字化转型差异，丰富了数字经济背景下企业战略行为的理论内涵；第三，结合行业竞争与企业异质性特征，揭示数字技术扩散的结构性机制，为监管部门优化资本市场制度安排、促进数字经济健康发展提供政策启示。

二、理论分析与研究假说

2.1 共同股权网络与数字技术应用同群效应

在数字经济快速发展的背景下，企业数字技术应用已成为推动产业升级与高质量发展的关键路径。然而，数字化转型往往涉及复杂的组织重构与资源再配置，具有投资规模大、回收周期长与不确定性强等特征（Brynjolfsson & McAfee, 2014；Vial, 2019）。因此，企业在进行数字技术布局时，通常面临显著的信息约束与风险顾虑。在此情境下，企业所嵌入的资本市场网络结构可能对其战略决策产生重要影响。

共同股权理论指出，当机构投资者同时持有多家企业股份时，将在企业之间形成隐性的资本关联网络。既有研究表明，共同所有权可能改变企业竞争行为和战略选择（Azar et al., 2018；He & Huang, 2017）。在中国情境下，机构投资者在资本市场中的影响力不断增强，其在公司治理与战略决策中的作用日益凸显（张峥，2016；李增泉等，2018）。不同于传统意义上的产品市场联系，共同股权网络是一种以资本为纽带的间接关联结构，其核心特征在于信息传递的低成本性与战略互动的隐蔽性。

数字技术应用作为具有高度战略属性的决策行为，其实施过程往往依赖对外部环境与同行经验的判断。根据嵌入性理论（Granovetter, 1985），企业并非孤立决策主体，而是嵌入于复杂网络结构之中。共同机构投资者通过调研、沟通与治理参与等方式，能够在不同被投企业之间形成信息传递与经验共享的通道，从而降低企业之间的信息壁垒。对于面临数字化转型不确定性的企业而言，同群企业的实践经验具有重要的示范意义。当同群企业成功推进数字技术应用并取得绩效改善时，焦点企业更容易将其视为有效信号，从而增强自身数字化投资的信心。

与此同时，共同机构投资者通常具有长期投资视角，其投资收益与企业长期竞争力密切相关。数字技术投入具有显著的长期收益特征，与机构投资者的投资目标高度契合。因此，机构投资者可能通过治理建议、战略沟通或资源协调等方式，引导企业加大数字化投入。在多个企业同时受到相似投资者影响的情况下，其战略取向更容易出现趋同现象。

此外，企业行为本身具有明显的同群特征。既有研究发现，企业在财务政策与创新投入方面均存在显著的同行效应（Leary & Roberts, 2014）。这种同群行为既源于信息学习机制，也源于竞争压力与声誉考量。在共同股权网络结构下，企业之间的可观察性增强，信息传递更加顺畅，从而放大模仿学习效应。尤其在中国资本市场中，机构投资者集中持股现象较为普遍，共同股权网络结构相对紧密，为数字技术应用的扩散提供了制度基础。

基于以上分析，可以推断，在共同股权网络中，同群企业数字技术应用水平的提升，将通过信息共享、治理引导与模仿学习等多重路径，对焦点企业产生显著影响。据此提出：

假说1：企业数字技术应用存在显著的同群效应，即同群企业数字技术应用水平越高，焦点企业数字技术应用水平越高。

2.2 行业竞争的调节作用

行业竞争环境是影响企业战略选择的重要外部情境变量。根据经典竞争战略理论，企业所处的竞争强度不仅影响利润空间，也决定其技术创新与战略调整的迫切程度（Porter, 1980）。在高度竞争的市场环境中，企业面临更强的替代威胁与更低的利润容忍度，任何效率提升或成本优化的滞后都可能迅速转化为市场份额流失。因此，企业更倾向于采取积极的技术升级与组织变革策略以维持竞争优势。

数字技术作为提升企业运营效率、优化供应链协同和强化客户响应能力的重要工具，其战略价值在竞争激

烈环境下更为凸显。既有研究表明，竞争压力能够显著激励企业增加研发投入与创新活动（Aghion et al., 2005）。在数字化转型背景下，竞争不仅体现在产品层面，也体现在数据整合能力、平台构建能力与数字服务能力等方面。因此，在竞争程度较高的行业中，企业更难忽视同群企业的数字化行动。

首先，竞争压力强化了企业对外部信息的敏感性。在竞争较为缓和的行业中，企业拥有相对稳定的利润空间，其战略调整具有一定的缓冲期，因而对同群企业行为的反应可能较为谨慎。然而，在高度竞争环境下，企业决策容错空间显著缩小，对同行动态的关注程度明显提高。此时，共同股权网络所提供的同群信息具有更高的决策价值，企业更可能将其作为战略参考依据。其次，竞争压力强化了模仿动机。在高竞争行业中，数字技术应用往往成为差异化竞争的重要来源。一旦同群企业率先实施数字化转型并取得绩效改善，焦点企业将面临“被超越”的风险。在此情境下，即便企业对数字化投资存在不确定性顾虑，也更倾向于采取跟随策略，以避免战略落后。换言之，行业竞争增强了同群示范效应向实际行动转化的概率。再次，竞争环境可能强化共同机构投资者的协调动机。共同机构投资者关注投资组合整体收益。在竞争激烈行业中，若某一企业因数字化落后而竞争力下降，可能拖累投资组合整体绩效。因此，机构投资者更可能在竞争压力较大的行业中推动企业加快数字化布局，以维持行业整体效率与盈利能力。既有研究表明，共同所有权会影响企业在竞争激烈行业中的战略行为（He & Huang, 2017），说明竞争环境与共同股权之间存在互动关系。此外，从制度情境看，中国多数行业近年来面临供给侧结构性改革与数字经济转型压力，尤其是在制造业领域，智能制造与工业互联网建设已成为重要政策方向。在竞争程度较高的行业中，政策压力与市场压力叠加，使企业更难忽视数字化升级趋势。在此背景下，共同股权网络所形成的信息扩散效应更容易被放大。

需要指出的是，在竞争相对缓和的行业中，企业拥有更强的利润缓冲能力，其战略调整节奏相对平稳。此时，即便同群企业率先推进数字化转型，焦点企业也可能采取观望态度，以等待更明确的收益信号。因此，行业竞争程度可能成为数字技术同群效应的重要边界条件。

综合以上分析，可以推断，行业竞争通过提升信息价值、强化模仿动机以及增强机构投资者协调激励等多重路径，放大共同股权网络对企业数字技术应用行为的影响。据此提出：

假说2：行业竞争程度对数字技术的同群效应具有正向调节作用，即行业竞争越激烈，同群企业数字技术应用水平对焦点企业数字技术应用水平的正向影响越显著。

2.3 企业特征的异质性分析

尽管共同股权网络可能整体上强化企业数字技术应用的同群效应，但不同类型企业在资源禀赋、制度约束与战略动机方面存在显著差异，这种差异可能导致同群效应在不同企业之间呈现出非均质特征。换言之，企业并非被动接受网络影响，其对同群信息的响应程度取决于自身所处的制度环境与内部能力结构。

首先，从环境规制与产业属性视角来看，重污染行业企业可能表现出更为显著的同群响应特征。近年来，在“双碳”目标与生态文明建设背景下，中国环境监管强度持续提升，排污许可制度、环保督察制度与信息披露制度不断完善。对于重污染行业企业而言，合规成本与社会监督压力显著提高，传统粗放型生产模式面临转型压力。数字技术在能耗监测、排放控制、智能调度与精细化管理方面具有显著优势，能够帮助企业降低合规风险并提升资源利用效率。因此，重污染企业在数字技术应用方面具有更强的现实需求。

在此情境下，当共同股权网络中的同群企业率先推进数字化改造并取得积极效果时，其示范意义更为突出。焦点企业更可能将其视为降低环境风险与政策不确定性的有效路径，从而强化跟随动机。相较之下，环境约束较弱行业的企业在数字化转型方面的紧迫性相对不足，同群效应可能相对减弱。因此，在环境规制压力较强的行业中，共同股权网络所形成的信息溢出更容易转化为实际行动。

从企业技术能力差异来看，企业内部吸收能力可能影响其对外部示范信息的依赖程度。吸收能力理论指出，企业既有知识基础决定其对外部知识的识别、吸收与利用能力（Cohen & Levinthal, 1990）。技术密集型企业通常拥有较强的研发投入基础与技术整合能力，在数字技术应用方面更具主动性与自主决策能力。这类企业更可能基于自身战略规划推进数字化布局，而非单纯依赖外部示范。

相对而言，非技术密集型企业在技术储备与创新能力方面存在一定不足，其在数字技术应用过程中面临更高的不确定性与试错成本。对于这类企业而言，通过观察同群企业的成功经验进行模仿，是一种相对低成本且风险可控的战略选择。因此，非技术密集型企业更可能表现出明显的同群依赖特征。共同股权网络在此过程中发挥“信息桥梁”作用，使其更易获取可借鉴的转型路径。

再次，从区域制度环境与资源禀赋差异角度来看，中国不同地区在市场化程度、创新资源配置与数字基础设施建设方面存在显著差异。东部沿海地区经济发展水平较高，市场机制相对成熟，企业获取外部信息与创新资源的渠道较为多元。相比之下，中西部地区企业在资本、人才与技术资源方面相对不足，其战略决策更依赖外部网络结构。

在资源相对匮乏的制度环境中，企业更倾向于通过嵌入资本市场网络获取战略信息与转型经验。共同股权网络在此情境下成为重要的信息来源与学习平台。当同群企业率先实施数字化转型并获得绩效改善时，中西部企业更可能将其视为可复制路径，从而表现出更强的跟随行为。换言之，区域制度环境差异可能放大共同股权网络的信息溢出效应。

此外，从企业规模与资源基础角度补充分析，大型企业通常拥有更充足的资金与更完善的管理体系，其数字化决策更多基于内部战略规划；而中小企业资源约束更为明显，对外部信息依赖程度更高。在共同股权网络中，中小企业可能更易受到同群行为影响。这一逻辑与资源基础理论相契合，即资源匮乏企业更倾向于通过外部学习弥补能力不足。

综合以上分析可以看出，企业所处的行业属性、技术能力与区域制度环境差异，均可能影响其对共同股权网络中同群企业数字技术行为的响应强度。因此，共同股权网络所形成的同群效应并非均匀分布，而是呈现出显著的结构性差异。据此提出如下假说：

基于以上分析，本文提出以下假说：

假说3a：重污染行业企业更易受到同群企业数字技术应用的正向影响。

假说3b：非技术密集型企业更易受到同群企业数字技术应用的正向影响。

假说3c：中西部地区企业更易受到同群企业数字技术应用的正向影响。

三、研究设计

3.1 样本选择与数据来源

本文选取 2010—2023 年沪深 A 股上市公司为研究样本，所使用的公司财务数据及机构投资者持股数据均来自 CSMAR 数据库。参照现有相关文献，本文对初始数据进行了以下处理：①剔除所有 ST、* ST 样本；②剔除数据缺失样本；③金融行业的上市公司样本；④对连续型变量在 1% 和 99% 水平上进行 Winsorize 处理。最终获共获得33037个企业年度观测值。

3.2 变量定义与说明

（1）数字技术应用（Dit）。本文借鉴杨鹏、孙伟增（2024）的研究方法，通过使用种子词和“Word2vec”技术构建关键词库，最终获得大数据、云计算、区块链等关于数字技术应用的关键词，并借助文本分析，以年报中包含的关键词的词频加一取对数构建企业层面的数字技术应用指数。

（2）同群企业数字技术应用（Dit_peer）。本文借鉴杜勇（2023）的研究方法，若机构投资者同时持有两家及以上的企业5%以上的股份，则认为这些企业属于同群企业。相同的两家公司可能被多家机构投资者共同持有，因此，本文对多个机构投资者共同持有的企业的数字技术应用进行加权处理。如图1所示，由于焦点企业与同群企业A和同群企业B均有且仅有1家共同机构投资者，同群企业A和同群企业B的权重均为1。但现实中，图2展示的投资组合情形更为常见，即焦点企业与同群企业B之间会通过两家及以上的共同机构投资者产生关联。此时，同群企业B的权重为2，同群企业A的权重为1。

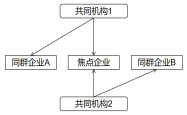

图 1 投资组合情形一

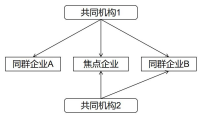

图 2 投资组合情形二

参照杜勇等（2023）的研究，指标的计算公式如下：

$$Dit_peer_{ijt} = \sum_{i\neq j}(Dit_{jt} \times N_{ijt})/\sum_{i\neq j} N_{ijt} \quad (1)$$

其中，Dit_{jt}表示第t年投资组合j中除焦点企业外其他企业的数字技术应用水平。N表示第t年投资组合j中其他企业对焦点企业i的影响权重。Dit_peer_{ijt}表示第t年投资组合i中其他企业的数字技术应用对焦点企业i的溢出效应，分别以共同机构投资数量（在图2 中N_B=2,N_A=2)为权重计算得到Dit_peer_{ijt}。

（3）控制变量（Control）。参考现有文献，本文选取企业规模、企业年龄、资产负债率、现金持有量、企业成长性、异地独董比例、股权制衡度以及两权分离度这八个变量作为控制变量，以控制企业层面的潜在影响。

3.3 模型设定

为检验基于共同股权下的数字技术应用的同群效应，本文构建了如下回归模型：

$$Dit_{it} = \beta_0 + \beta_1 Dit_peer_{it} + \gamma Control_{it} + Year_t + Industry_j + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中Dit_{it}为焦点企业i在第t年的数字技术应用；Dit_peer_{it}为焦点企业i的同群企业在第t年的数字技术应用；$Control_{it}$为焦点企业i在第t的各种控制变量；$Year_t$为年份固定效应；$Industry_j$为行业固定效应；$\varepsilon_{i,t}$为随机干扰项。此外，本文回归结果全部聚类到企业层面。

四、实证结果与分析

4.1 描述性统计

根据表1的描述性统计结果，数字技术应用（Dit）变量的样本量为33,037，均值为1.796，标准差为1.210，最小值为0，最大值为4.812，表明企业在数字技术应用方面整体水平较高，且存在一定的离散性。相比之下，同群企业数字技术应用（Dit_peer）的均值为0.450，标准差为0.885，最小值为0，最大值为3.497，说明同群企业的数字技术应用水平整体较低，且分布相对集中。总体来看，企业自身在数字技术应用方面的水平明显高于其同群企业，且两者的极差均较大，反映出样本中存在一定程度的异质性。

表 1 描述性统计

VarName	Obs	Mean	SD	Min	Max
Dit	33037	1.796	1.210	0.000	4.812
Dit_peer	33037	0.450	0.885	0.000	3.497
Size	33037	22.354	1.298	19.940	26.370
Cash	33037	20.470	1.366	17.268	24.246
Age	33037	11.439	7.414	0.000	28.000
Separation	33037	4.641	7.313	0.000	28.415
Indep	33037	37.696	5.394	33.330	57.140
Growth	33037	0.121	0.218	-0.286	1.213
Soe	33037	4.369	1.984	1.000	7.000
Balance	33037	0.703	0.585	0.030	2.818

表 2 变量说明

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义
被解释变量	数字技术应用	Dit1	具体测度方式见前文
解释变量	同群企业数字技术应用	Dit1_peer	同群企业数字技术应用加权平均值
控制变量	资产负债率	Lev	企业负债总额与资产总额的比率
	现金持有	Cash	货币资金与交易性金融资产与资产总额的比率
	企业成长性	Growth	企业销售收入对数增长率
	企业规模	Size	企业资产总额的自然对数
	企业年龄	Age	当年年份与企业成立年份差值的自然对数
	异地独董	Indep	企业的独立董事所在地是否与企业办公地一致
	股权制衡度	Balance	企业第二到第五大股东的持股之和与第一大股东持股的比率
	两权分离度	Separation	终极控制人的控制权与所有权分离程度

4.2 基准回归

表3的列（1）仅为同群企业的数字技术应用对焦点企业回归，结果在1%的水平上显著。列（2）加入了行业和年份固定效应，列（3）进一步加入了控制变量，结果依然显著。列（3）同群企业的数字技术应用的系数为0.0272，表明同群企业的数字技术应用提升一个单位，焦点企业的数字技术应用将提升0.0272个单位。

表 3 基准回归结果

	(1)	(2)	(3)
	Dit	Dit	Dit
Dit_peer	0.0975*** (0.0075)	0.0411*** (0.0123)	0.0272** (0.0122)
Size			0.0964*** (0.0166)
Cash			0.0423*** (0.0142)
Age			-0.0054*** (0.0019)
Separation			-0.0014 (0.0015)
Indep			0.0017 (0.0019)
Growth			0.0953*** (0.0295)
Soe			0.0428*** (0.0073)
Balance			0.0241 (0.0193)
Constant	1.7522*** (0.0074)	1.7780*** (0.0133)	-1.4486*** (0.2511)
Control	NO	NO	YES
Industry FE	NO	YES	YES
Year FE	NO	YES	YES
Obs	33037	33022	33022
R-squared	0.0051	0.4381	0.4567

4.3 稳健性和内生性检验

(1) 改变同群企业识别阈值

在基准回归中，本文选取持股5%以上作为同群企业的识别阈值，为了缓解因为持股阈值的选择而造成的选择偏差，在稳健性部分，本文选用3%和10%作为同群企业的识别标准阈值。在改变同群企业的识别标准后，结果依然稳健。

(2) 改变数字技术应用测度方式

在稳健性检验中，本文采用数字技术应用深度关键词进行文本分析，并以关键词在年报文本中出现的频率加一后取对数的方式作为企业数字技术应用的代理变量。替换数字技术测度方法后，数字技术应用的同群效应依然在1%的显著性水平上成立，结果依然保持稳健。

(3) 改变回归方式

由于解释变量恒大于等于0，存在左侧截断的特性，为了排除截断所带来的回归偏误的影响，本文选用Tobit回归。回归结果显示，更换回归方式后，同群企业对焦点企业的影响仍然在1%的水平上显著。

(4) 控制遗漏变量

企业的生存与发展无法脱离其所在地区，地区政策偏向、基础设施建设情况甚至地区自然因素都能够在宏观层面影响企业发展，从而影响其数字技术应用水平。基于以上分析，控制城市固定效应来实现对宏观层面效应的固定，控制行业-年份联合固定效应以逐年控制对特定行业的冲击。

(5) 安慰剂检验

考虑到共同股权网络下企业数字技术应用的同群效应可能由不可观测的共同因素所导致（如各级各类数字技术或相关产业政策对企业数字技术应用产生的共同推动作用），本文采用安慰剂检验考察前文回归结果的稳健性。检验思路为：若本文所研究的数字技术应用同群效应由共同股权以外的共同因素导致，那么即使为共同股权网络下的同群企业随机配对焦点企业，同群效应仍会继续存在。因此，本文将企业数字技术应用的同群指标随机分配给所有焦点企业进行回归模拟。结果表明，模拟所得回归系数呈现以零为中心的正态分布，并小于真实回归系数，即同群企业对随机选取焦点企业的数字技术应用不具有统计意义上的显著性。可以认为前文回归结果不是由不可观测的共同因素所导致，共同股权网络的确能够产生企业数字技术应用的同群效应。

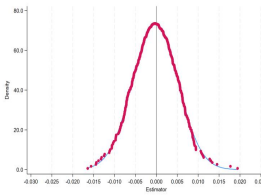

图 3 安慰剂检验系数

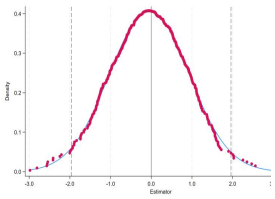

图 4 安慰剂检验t值

表 4 稳健性检验

变量	3%	10%	替换关键词	Tobit	高阶固定效应
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dit	Dit	Dit2	Dit	Dit
Dit_peer	0.0308*** *	0.0296** (0.0148)	0.0489*** *	0.0322*** *	0.0222* (0.0123)

	(0.0097)		(0.0156)	(0.0068)	
Constant	-1.4228*** (0.2495)	-1.4608*** (0.2508)	-2.9141*** (0.2518)	-4.2033*** (0.3097)	-1.5314*** (0.2575)
Control	YES	YES	YES	YES	YES
Industry FE	YES	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES	YES
City FE	NO	NO	NO	NO	YES
Indus-Year FE	NO	NO	NO	NO	YES
Obs	33022	33022	33022	33037	32841
R-squared	0.4569	0.4566	0.5032		0.4902

(6) 工具变量

基准回归可能存在互为因果导致的内生性问题，即共同股权网络下企业数字技术应用的同群效应可能不是因为共同股权带来的一致行动激励，而是共同股东本身更偏向于持股数字技术应用更高的企业，因而表现出被共同持股的企业数字技术应用具有趋同性。为进一步排除这种可能性，本文借鉴杜勇等（2021）的研究，以指数成分股的增减变动与同行均值作为工具变量。指数成分股是投资者关注的焦点，指数成分股的增减变动可能会改变股东持股对象进而改变共同股权网络下企业群体的划分，但不会对焦点企业数字技术创新产生直接影响。因此本文选取共同股权网络下的同群企业是否由中证500指数转为沪深300指数（Index_change）作为工具变量。

表5的列（1）显示，工具变量对同群企业的数字技术应用在1%的显著性水平上呈现正向影响，且并行LM统计量高达178.485，表明不存在弱工具变量问题。列（2）显示，将工具变量加入基准回归后，工具变量不再显著，满足了排他性要求。列（3）为工具变量的第二阶段回归结果，显示同群企业的数字技术应用仍在10%的显著性水平下对焦点企业的数字技术应用具有促进作用。

表 5 工具变量回归

变量	第一阶段		第二阶段
	(1)	(2)	(3)
	Dit_peer	Dit	Dit
Peer_in500	0.9235*** (19.0064)	0.0621 (1.3463)	
Dit_peer		0.0263*** (4.2186)	0.0935* (1.8935)
Constant	-2.6047*** (-18.2006)	-3.1654*** (-15.9686)	-2.9903*** (-12.5553)
Kleibergen-Paapark LM statistic	178.485		
Cragg-Donald Wald F statistic	455.040		
Control	YES	YES	YES
Industry FE	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES
Obs	33037	33037	33037
R-squared	0.1948	0.4567	0.4547

4.4 机制分析

为了检验同群企业的数字技术应用的机制，本文构建以下计量模型：

$$Dit_{it} = \beta_0 + \beta_1 Dit_peer_{it} + \beta_2 M_{it} + \alpha Dit_peer_{it} \times M_{it} + \gamma Control_{it} + Year_t + Industry_j + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中M_{it}为调节变量，具体指标构建见下文，其他变量与模型（1）一致。

数字技术的应用能够增强企业的信息传递效率，促进各部门之间的协同合作，从而提升企业的整体经营水平。根据波特竞争理论，同群企业的数字技术应用可能会提高其生产效率、市场份额或创新能力，这会促使焦点企业通过“模仿”或“追赶”的方式维持自身的竞争力。

本文选取行业赫芬达尔指数和CR4来作为企业面临的市场竞争强度，该指标越大表明行业垄断越严重，企业面临的行业竞争越小。实证结果显示，市场竞争程度越大，企业的数字技术应用的同群效应越显著。

表 6 机制检验

变量	行业竞争调节	
	(1)	(2)
	Dit	Dit
HHIA	0.0423 (0.4871)	
Dit_peer	0.0458*** (2.9264)	0.0992** (2.3534)
HHI#Dit_peer	-0.1226** (-2.1308)	
CR4		0.1664* (1.6482)
CR4#Dit_peer		-0.1194* (-1.7885)
Constant	-1.4457*** (-5.7403)	-1.5542*** (-5.8459)
Control	YES	YES
Industry FE	YES	YES
Year FE	YES	YES
Obs	32844	31426
R-squared	0.4562	0.4538

4.5 异质性检验

为考察同群企业数字技术应用（Dit_peer）对企业自身数字化水平影响的异质性，本文分别从行业属性、技术特征以及区域分布三个维度进行分组回归分析。具体地，本文选择“是否为重污染行业”、“是否为技术密集型企业”以及“是否位于中西部地区”这三个分组指标，主要考虑到：第一，重污染行业因面临更高的环境治理压力和更严格的政策监管，企业的数字技术应用动力及外部模仿意愿可能与非重污染行业存在显著差异；第二，技术密集型企业通常具备更强的创新能力和技术吸收能力，其对外部数字化环境的响应机制也不同于非技术密集型企业；第三，企业所处区域的经济基础和政策环境会影响其数字化进程，中西部地区与东部地区在资源、政策扶持等方面具有代表性的差异。因此，选择上述三个指标可以较为全面地揭示企业数字技术应用过程中同群效应的异质性特征。

从分组回归结果来看，Dit_peer在所有分组下均对企业数字化水平产生显著正向影响，但影响程度存在差异。具体来说，在重污染行业组，Dit_peer系数为0.1342，显著高于非重污染行业组（0.0510），且二者的组间差异为-0.083，经检验具有显著性（p<0.01），说明重污染行业企业对同群企业数字技术应用的响应更为敏感，可能是由于其环境约束更强，数字技术应用的外部带动效应

更加突出。在技术密集型企业组，Dit_peer的系数为0.0461，低于非技术密集型企业组（0.0870），组间差异为0.041（p<0.01），表明技术密集型企业受同群企业影响的边际效应反而较低，可能源于其自身创新能力较强，更多依赖内部驱动。在区域分组中，中西部地区企业的Dit_peer系数为0.0930，显著高于非中西部地区（0.0596），组间差异为-0.033（p<0.05），这反映出在数字化基础相对薄弱的地区，同群企业的数字技术应用示范和带动作用更为突出。

综上所述，异质性检验结果表明，同群企业数字技术应用的外部性在不同类型企业间表现出显著差异。重污染行业和中西部地区企业受同群数字化氛围带动的效应更强，而技术密集型企业则表现出更高的自主性。政策制定者在推动企业数字化转型过程中，应注重因地制宜、因企施策，强化对重点行业和区域的数字化协同引导，从而提升整体数字化转型效率。

表 7 异质性检验

变量	是否为重污染行业		是否为技术密集型		是否在中西部	
	否	是	否	是	否	是
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dit_peer	0.0510*** (3.5720)	0.1342*** (5.4753)	0.0870*** (5.3673)	0.0461** (2.3945)	0.0596*** (3.9620)	0.0930*** (4.1665)
Constant	-2.8625*** (-9.6144)	-2.4240*** (-5.6309)	-2.3916*** (-7.7019)	-3.2945*** (-7.8651)	-2.7622*** (-9.1021)	-2.9843*** (-6.8941)
Control	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Industry FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Control	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Obs	25283	7729	18337	14678	23191	9809
R-squared	0.3747	0.2423	0.3924	0.3375	0.3919	0.3783
组间系数差异检验	-0.083***		0.041***		-0.033**	

注：费舍尔检验抽检1000次

五、主要研究结论与政策启示

5.1 主要研究结论

本文基于2010—2023年沪深A股上市公司数据，探讨了共同股权网络视角下数字技术应用的同群效应及其影响机制，得出以下主要结论：

第一，研究结果证实了企业数字技术应用存在显著的同群效应，即同群企业的数字技术应用显著促进了焦点企业自身的数字技术应用。这表明共同股权网络在企业之间的信息共享、经验传递以及战略互动中起到积极作用，成为推动企业数字化转型的重要外部驱动力。

第二，行业竞争程度对数字技术的同群效应发挥了正向调节作用。竞争越激烈的行业，同群企业的数字技术应用对焦点企业产生的影响越强。这说明激烈的市场竞争环境促使企业更加关注同行企业的技术动态，并积极进行技术模仿以维持自身竞争优势。

第三，通过异质性分析发现，重污染行业企业、非技术密集型企业及中西部地区企业受同群企业数字技术应用影响更为明显。重污染行业由于面临严格的监管和环保压力，对数字技术应用的响应更为敏感；非技术密集型企业因缺乏自主技术创新能力，表现出较强的外部模仿意愿；而中西部地区企业数字化基础相对薄弱，更倾向于向同群企业学习和借鉴。

5.2 政策启示

基于上述研究结论，本文提出以下政策启示：

第一，政府应进一步加强共同股权网络建设，鼓励机构投资者在发挥资本配置功能的同时，通过信息交流与战略建议，积极推动企业间的数字技术共享和协作，形成良性的技术传播网络效应。

第二，应强化市场竞争机制，优化企业间的竞争环境，促使企业自发提升数字技术应用水平。具体而言，政府可以通过降低市场进入壁垒、增强竞争监管力度以及推进信息披露透明化，激发企业积极参与市场竞争并加快技术模仿与创新步伐。

第三，应因地制宜地制定差异化政策措施。对重污染行业企业，应加强政策监管力度与激励机制，引导其积极应用数字技术实现绿色转型；对非技术密集型企业，应强化技术服务平台建设，降低技术模仿成本；对中西部地区企业，应加大数字化基础设施投入和技术推广力度，促进区域协调发展。

综上所述，本研究不仅丰富了数字技术应用与共同股权网络的理论研究，也为政府和企业决策者提供了针对性的政策建议，具有重要的实践价值。

REFERENCES

[1] 樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏. 中国市场化指数报告[M]. 北京: 经济科学出版社, 2011.

[2] 李增泉, 张俊生, 王志强. 机构投资者持股与企业创新[J]. 经济研究, 2018, 53(2): 151-166.

[3] 王化成, 张俊瑞, 刘俊勇. 行业竞争、公司治理与企业创新[J]. 会计研究, 2011(6): 73-80.

[4] 张成, 张晓辉, 王志强. 环境规制与企业技术创新——波特假说的中国检验[J]. 中国工业经济, 2011(7): 121-133.

[5] 张峥. 机构投资者持股与公司创新[J]. 管理世界, 2016(7): 152-165.

[6] Aghion P, Bloom N, Blundell R, et al. Competition and innovation: An inverted-U relationship[J]. Quarterly Journal of Economics, 2005, 120(2): 701-728.

[7] AZAR J, SCHMALZ M C, TECU I. Anticompetitive effects of common ownership[J]. The Journal of Finance, 2018, 73(4): 1513-1565.

[8] Azar J, Schmalz M C, Tecu I. Anticompetitive effects of common ownership[J]. Journal of Finance, 2018, 73(4): 1513-1565.

[9] BRYNJOLFSSON E, MCAFEE A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies[M]. New York: W. W. Norton & Company, 2014.
[10] Brynjolfsson E, McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies[M]. New York: W. W. Norton & Company, 2014.
[11] Cohen W M, Levinthal D A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128-152.
[12] Gillan S L, Starks L T. Corporate governance proposals and shareholder activism[J]. Journal of Financial Economics, 2000, 57(2): 275-305.
[13] GRANOVETTER M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481-510.
[14] Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481-510.
[15] HAMBRICK D C, MASON P A. Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of Management Review, 1984, 9(2): 193-206.
[16] HE J J, HUANG J. Product market competition in a world of cross-ownership: Evidence from institutional blockholdings[J]. The Review of Financial Studies, 2017, 30(8): 2674-2718.
[17] He J J, Huang J. Product market competition in a world of cross-ownership: Evidence from institutional blockholdings[J]. Review of Financial Studies, 2017, 30(8): 2674-2718.
[18] LEARY M T, ROBERTS M R. Do peer firms affect corporate financial policy?[J]. The Journal of Finance, 2014, 69(1): 139-178.
[19] Leary M T, Roberts M R. Do peer firms affect corporate financial policy?[J]. Journal of Finance, 2014, 69(1): 139-178.
[20] Porter M E, Van der Linde C. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 97-118.
[21] PORTER M E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors[M]. New York: Free Press, 1980.
[22] Porter M E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors[M]. New York: Free Press, 1980.
[23] TEECE D J. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319-1350.
[24] VIAL G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118-144.
[25] Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118-144.